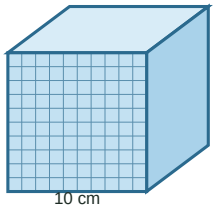
Verrijking: waarom 1000?

> **Doel: Ik kan kubieke maten in elkaar omzetten.**

Je gaat zelf ontdekken hoeveel kleine kubusjes er in een grotere kubus passen. Reken niet uit je hoofd zonder na te denken: kijk naar de rijen en de lagen.

1. Hoeveel cm³ passen in 1 dm³?



Een kubieke decimeter is een kubus van 10 cm lang, 10 cm breed en 10 cm hoog.

a. Hoeveel kubusjes van 1 cm³ passen er in **één rij**?

_____

b. Hoeveel rijen passen er naast elkaar op de bodem?

_____

Hoeveel kubusjes liggen er dan in **één laag**? _____

c. Hoeveel lagen passen er boven op elkaar? _____

d. Dus: 1 dm³ = _____ cm³

2. Vergelijk met de vierkante maten

a. Hoeveel cm² passen er in 1 dm²? _____

b. Waarom passen er in 1 dm³ veel meer cm³ dan er cm² in 1 dm² passen? Leg uit.

_____

_____

3. Hoeveel dm³ passen in 1 m³?

Een kubieke meter is 10 dm lang, 10 dm breed en 10 dm hoog. Denk aan rijen en lagen.

één rij: _____ één laag: _____ Dus: 1 m³ = _____ dm³

4. Hoeveel mm³ passen in 1 cm³?

Hoeveel mm is 1 cm? _____

één rij: _____ één laag: _____ Dus: 1 cm³ = _____ mm³

5. Maak de trap af

Schrijf bij elk sprongetje naar rechts **× …** en eronder terug naar links **: …**

m³ × _____ : _____ **dm³** × _____ : _____ **cm³** × _____ : _____ **mm³**

Wat valt je op?

_____

★ 6. Uitdaging

a. Hoeveel cm³ passen er in 1 m³? Laat zien hoe je het uitrekent.

_____

_____

b. Hoeveel mm³ passen er in 1 m³? Schrijf het getal voluit.

_____

_____

c. Bedenk zelf een vraag over kubieke maten voor je maatje.

_____

Antwoorden (voor de leerkracht)

1. a. 10 · b. 10 rijen, 100 in één laag · c. 10 lagen · d. 1 dm^3 = 1000 cm^3
2. a. 100 · b. Bij vierkante maten tel je alleen lengte × breedte (10 × 10). Bij kubieke maten komt de hoogte erbij: 10 × 10 × 10.
3. één rij 10, één laag 100, 1 m^3 = 1000 dm^3
4. 1 cm = 10 mm; één rij 10, één laag 100, 1 cm^3 = 1000 mm^3
5. Elke sprong is × 1000 naar rechts en : 1000 naar links. Opvallend: bij lengtematen is het × 10, bij vierkante maten × 100, bij kubieke maten × 1000.
6. a. 1000 × 1000 = 1.000.000 cm^3 · b. 1000 × 1000 × 1000 = 1.000.000.000 mm^3 (een miljard)